2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 α 为第三象限角，则 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限是（ ）

A. 第一或第二象限　　B. 第二或第三象限　　C. 第一或第三象限　　D. 第二或第四象限

【答案】**D**

【解析】

设 $\alpha=2k\pi+\theta$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，$\pi=0$. 于是 $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\geq 0$. 在 $[0,2\pi]$ 上解得 $\frac{\pi}{4}=0$、$y\geq 0$. 点 P 到 AC、BC 的距离分别为 y、x，故距离乘积为 xy.

由 $3x+4y=12$ 及基本不等式，$12xy=(3x)(4y)0$ 当 $0<h<10$，$V'(h)<0$ 当 $10<h<24$，所以 $h=10$ 时容积取得最大值. 此时 $V(10)=10\times 70\times 28=19600$. 因而容器的高为 $10\sim cm$，最大容积为 $19600\sim cm^3$.

22. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点在抛物线 $y=2x^2$ 上，l 是 AB 的垂直平分线.

1. (1) 当且仅当 x_1+x_2 取何值时，直线 l 经过抛物线的焦点 F？证明你的结论；
2. (2) 当 $x_1=1$，$x_2=-3$ 时，求直线 l 的方程.

【解析】

1. （1）将抛物线写成 $x^2=\frac{1}{2}y$. 与标准式 $x^2=4ay$ 对比，得 $4a=\frac{1}{2}$，所以焦点为 $F\left(0,\frac{1}{8}\right)$. 直线 l 是线段 AB 的垂直平分线，因此 F 在 l 上的充要条件是 $FA=FB$. 由 $A=\left(x_1,2x_1^2\right)$、$B=\left(x_2,2x_2^2\right)$，有

$FA^2=x_1^2+\left(2x_1^2-\frac{1}{8}\right)^2$，$FB^2=x_2^2+\left(2x_2^2-\frac{1}{8}\right)^2$，从而 $FA^2-FB^2=\left(x_1^2-x_2^2\right)\left[\frac{1}{2}+4\left(x_1^2+x_2^2\right)\right]$. 方括号内的因子恒为正，故 $FA=FB$ 当且仅当 $x_1^2=x_2^2$. 因为 A、B 是抛物线上的两个不同点，必有 $x_1\neq x_2$，所以 $x_1^2=x_2^2$ 又等价于 $x_1+x_2=0$. 反过来，若 $x_1+x_2=0$，则 $FA^2=FB^2$，从而 $F\in l$. 因此，当且仅当 $x_1+x_2=0$ 时，直线 l 经过焦点 F.

1. （2）当 $x_1=1$、$x_2=-3$ 时，$A=(1,2)$、$B=(-3,18)$，其中点为 $M=(-1,10)$. 直线 AB 的斜率为 $\frac{18-2}{-3-1}=-4$，所以垂直平分线 l 的斜率为 $\frac{1}{4}$. 由点斜式得 $y-10=\frac{1}{4}(x+1)$，即 l 的方程为 $x-4y+41=0$.